

Responzivita a přístupnost

Co? Jak? Responzivita

- Zobrazení web stránky bez ohledu na velikost obrazovky, platformu nebo zařízení
- Relativní jednotky
- Jiné rozložení, aby se vše vešlo na display
- Breakpoints: hodnoty kdy se design přizpůsobuje nové velikosti, určují se podle nejběžnějších šířek zařízení
- Základem je `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` v hlavičce html dokumentu
- Typy:
 - Fluidní mřížka
 - Flexibilní obrázky a média
 - Media queries

Fluidní mřížka

- Využití relativních jednotek místo absolutních
- Prvky se přizpůsobí velikosti obrazovky
- Flexibilita medií zabraňuje přetečení mimo rodičovský prvek
- Poměr stran se udržuje pomocí *height: auto;*

Media queries

- Aplikace různých stylů podle rozlišení, velikosti, orientaci obrazovky
- Zápis: `@media (podmínka) { ... }`
- Podmínky:
 - Max-width / min-width
 - Max-height / min-height
 - Orientation
 - Max-resolution / min-resolution

Mobile first přístup

- Nastylování nejdříve pro menší zařízení
- Podmínky se poté píšou pro větší obrazovky
- Lepší zobrazení pro mobilní zařízení, jednodušší přidávání stylů pro větší obrazovky

Co? Jak? Přístupnost

- Aby si mohlo stránku prohlédnout a používat co největší spektrum lidí
- Uživatelé musí být schopni web: vnímat, ovládat, rozumět mu a přistupovat k obsahu bez ohledu na své omezení
- Kontrast, ovladatelnost klávesnic, Alt text k obrázkům a videům, srozumitelnost textu, barevné kontrasty
- Validace přístupnosti
- Přístupnost pro čtečky (hlavní je nav), používat sémantické prvky HTML5, přeskakovat to co té čtečce je k ničemu
- Důležité: 15% populace má postižení, se stráním přichází různé obtíže, řada zemí vyžaduje přístupnost zákonem, větší spektrum lidí = lepší image značky

WCAG (P.O.U.R.)

- Vnímatelnost (Perceivable) – informace a UI komponenty musí být vnímatelné (např. textové alternativy pro nevizuální výstup, dostatečný kontrast, možnost zvětšení)
- Ovladatelnost (Operable) – prvky uživatelského rozhraní a navigace musí být ovladatelné (např. přístupné z klávesnice, dostatek času na akce)
- Srozumitelnost (Understandable) – obsah i ovládání musí být srozumitelné (jasný a konzistentní jazyk, předvídatelné chování, instrukce a validace u formulářů)
- Robustnost (Robust) – obsah musí být dostatečně robustní, aby fungoval s různými uživatelskými agenty, včetně asistivních technologií (validní HTML, správné použití ARIA, kompatibilita napříč prohlížeči)
- Úrovně:
 - A – základní (musí mít každý)
 - AA – standard (povinný pro statní správů, normální cíl)
 - AAA – nejvyšší (extrémně přísné, např. pro weby pro nevidomé)

ARIA

- Sada atributů pro doplnění významu nestandardních komponent
- Lepší použít HTML než ARIA role
- Špatné použití může přístupnost zhoršit

Nástroje pro ověření

- Lighthouse – řekne skóre stránky
- WAVE / Axe: Specializované doplňky pro kontrolu přístupnosti
- Manuálně testovat s různými testovacími scénáři (klávesnicí, čtečkou, projít nějaký proces s handicapem)